Analyse 1, PC (S1) Année Universitaire : 2026-2027

Série d'exercices n°1

Exercice 1 Pour chacune des suites ci-dessous, calculer $\lim_{n\to+\infty} u_n$:

1. $u_n = \dfrac{n^2+1}{2n^2-1}$
2. $u_n = \sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n}$
3. $u_n = \dfrac{2^n - 3^n}{3^n}$
4. $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$
5. $u_n = \dfrac{a^n - b^n}{a^n + b^n}$, $a, b \in]0, +\infty[$ (distinguer les cas selon les valeurs de a et b)

Exercice 2 On considère la suite (u_n) définie par : pour tout $n \geq 0$, $u_n = \dfrac{n-1}{2n+1}$

1. Montrer que la suite (u_n) est monotone.
2. Montrer que la suite (u_n) est convergente.
3. Trouver la limite de (u_n).

Exercice 3 Calculer les limites des suites définies par

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}},\quad v_n = \frac{\sin n}{n+(-1)^{n+1}},\quad w_n = \frac{2n+(-1)^n}{5n+(-1)^{n+1}}$$

Exercice 4 On considère la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \dfrac{1+2u_n}{2+u_n} \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $u_n \geq 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
2. Étudier la monotonie de la suite (u_n).
3. En déduire que (u_n) est convergente.
4. Déterminer la limite de (u_n).

Exercice 5 Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2, \\ u_{n+1} = \dfrac{3+u_n}{5-u_n}, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1. Calculer u_1 et u_2. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est-elle arithmétique ? géométrique ? ni l'une ni l'autre ?
2. Soit $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = \dfrac{u_n - 1}{3 - u_n}$.
   (a) Montrer que $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique.
   (b) Exprimer $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en fonction de n.
   (c) Déduire $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en fonction de n et donner $\lim_{n\to+\infty} u_n$.

Scanné avec CamScanner

Exercice 6 On considère les suites $(u_n)_{n\geq 1}$ et $(v_n)_{n\geq 1}$ définies par

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}, \quad v_n = u_n + \frac{2}{n+1}, \quad n \geq 1.$$

1. Montrer que $u_n \leq v_n$, $\forall n \geq 1$.
2. Étudier la monotonie des suites (u_n) et (v_n).
3. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} (v_n - u_n)$, puis déduire.
4. La suite (u_n) est elle convergente ?

Exercice 7 On pose

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} \text{ et } v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1}$$

Montrer que les suites (u) et (v) sont adjacentes.

Exercice 8 On définit deux suites (u_n) et (v_n) par $u_0 = 1$, $v_0 = 12$ et pour tout entier naturel n :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n + 2v_n) \\ v_{n+1} = \frac{1}{4}(u_n + 3v_n) \end{cases}$$

On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$w_n = v_n - u_n$$

1. Montrer que (w_n) est une suite géométrique et préciser sa raison.
2. Déterminer la limite de la suite (w_n).
3. Montrer que la suite (u_n) est croissante.
4. Montrer que la suite (v_n) est décroissante.
5. Déduire que, pour tout entier naturel n,

$$u_0 \leq u_n \leq v_n \leq v_0$$

6. Que peut-on dire des suites (u_n) et (v_n) et leur convergence ?
7. On définit la suite (t_n) pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$t_n = 3u_n + 8v_n$$

Montrer que (t_n) est une suite constante, puis Déterminer cette constante.

8. Déterminer les limites de (u_n) et (v_n).

Scanné avec CamScanner

Analyse 1, PC (S1) Année Universitaire : 2025-2026

Série d'exercices N°2

Exercice 1 Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 1}$
2. $f : x \mapsto \dfrac{x^2 + 3}{|x| - 2}$
3. $f : x \mapsto \ln(x^2 - 2x)$
4. $f : x \mapsto \tan x$

Exercice 2 Calculer les limites suivantes (si elles existent) :

1. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$,
2. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\sqrt{x^4 + 2x - 3}}{x^2 - x + 7}$,
3. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1}{x}(\sqrt{1 + x + x^2} - 1)$,
4. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x - \sqrt{x}}{\ln x + x}$,
5. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2 - |x|}{x}$,
6. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x \cos e^x}{x^2 + 1}$.

Exercice 3 Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{(1 - \sin x)(1 - \sin^2 x) \times \ldots\ldots \times (1 - \sin^n x)}{\cos^{2n} x}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

1. Montrer que $\lim\limits_{t \to 0} \dfrac{1 - \cos^k t}{1 - \cos^2 t} = \dfrac{k}{2}$
2. Montrer que $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} f(x) = \dfrac{n!}{2^n}$

Exercice 4

1. Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \dfrac{\sqrt{x+1} - 1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = -\dfrac{1}{2}. \end{cases}$$

Étudier la continuité de f au point $x_0 = 0$.

2. On considère la fonction h définie par :

$$h(x) = \begin{cases} x - \sqrt{x-2} & \text{si } x \geq 2 \\ \dfrac{3}{3 - x} & \text{si } x < 2. \end{cases}$$

Étudier la continuité de h sur son domaine de définition.

Exercice 5 Déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ de manière à ce que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - bx + 3}{x^2 + ax - a - 1} & \text{si } x < 1 \\ x - 2 & \text{si } x > 1 \\ c & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

soit continue en 1.

Exercice 6 Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité ?

Scanné avec CamScanner

$f_1(x) = \dfrac{\ln(x)}{x-1}$; $f_2(x) = 2x + \dfrac{\sqrt{x^2}}{x}$; $f_3(x) = \sin x \ln x$.

Exercice 7

1. Montrer que les équations suivantes admettent au moins une solution.

$$(A)\ \ x\sqrt{x} + \ln(x) - 2 = 0 \ \text{ sur }]1, e^2[\qquad (B)\ \ x^2 - 3\cos(x) + 2 = 0 \ \text{ sur }]0, \frac{\pi}{2}[.$$

2. Montrer que l'équation $x^5 - 4x^2 + 1 = 0$ admet au moins une une racine réelle.
3. Soit f une fonction continue sur $[0, 2\pi]$ telle que $f(0) = f(2\pi) \neq f(\pi)$. Montrer qu'il existe $c \in]0, \pi[$ tel que $f(c + \pi) = f(c)$.

Exercice 8 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 6x + 8$.

1. Vérifier que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $g(x) = (x-3)^2 - 1$. En déduire que g est strictement décroissante sur l'intervalle $I =]-\infty, 3]$.
2. Montrer que g admet sur I une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à préciser.
3. Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Scanné avec CamScanner

Analyse 1, PC (S1) Année Universitaire : 2026-2027

Série d'exercices N°3

Exercice 1 Étudier la dérivabilité des fonctions suivantes

1. $f(x) = x^2 \cos\frac{1}{x}$ si $x \neq 0$, $f(0) = 0$.
2. $g(x) = \sin x \sin\frac{1}{x}$ si $x \neq 0$, $g(0) = 0$.
3. $h(x) = \dfrac{|x|\sqrt{x^2 - 2x + 1}}{x - 1}$ si $x \neq 1$, $h(1) = 1$.

Exercice 2

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 + |x - 1|.$$

Étudier la dérivabilité de f au point 1.

2. Déterminer des réels a et b pour que la fonction suivante soit dérivable sur $\mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1 & si \ \ x \leq 1 \\ ax^3 + bx + 2 & si \ \ x > 1 \end{cases}$$

Exercice 3 On considère la fonction $f : x \mapsto x^3 - 3x$ sur $[-3, 3]$.

1. Montrer que f est impaire.
2. Calculer f' et dresser le tableau de variations de f.
3. Calculer $f([-2, -1])$ et $f([-1, 1])$.
4. On considère un réel m. Donner, suivant les valeurs de m, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.
5. Calculer f'', puis déduire les extremums de f.

Exercice 4 Soit f une fonction continue sur $[1, \sqrt{2}]$ et dérivable sur $]1, \sqrt{2}[$ telle que $f(1) = \sqrt{3}$ et $f(\sqrt{2}) = 2$. Monter qu'il existe $c \in]1, \sqrt{2}[$ tel que :

$$\sqrt{c^2 + 2} f'(c) - c = 0.$$

Indication. Appliquer le théorème de Rolle à la fonction g définie par $g(x) = f(x) - \sqrt{x^2 + 2}$.

Exercice 5

1. A l'aide du théorème des accroissements finis, monter que pour tout $x > 0$

$$\frac{1}{x+1} \leq \ln(x+1) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}.$$

2. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} x(ln(x+1) - ln(x))$, puis déduire que $\lim\limits_{x \to +\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.
3. Soit $(u_n)_{n \in^*}$ la suite définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}, \quad n \in^*.$$

Scanné avec CamScanner

(a) En utilisant la première question, montrer que

$$\ln(2n+1) - \ln(n+1) \leq u_n \leq \ln(2n) - \ln(n), \quad \forall n \in^* .$$

(b) En déduire que la suite $(u_n)_{n\in^*}$ est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 6 En appliquant la règle de l'Hopital, calculer les limites :

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(x+1) - x}{x^2}$.
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$.

Scanné avec CamScanner

Année 1, PC (S1) Année Universitaire : 2026-2027

Série d'exercices N°4

Exercice 1 Les fonctions $f(x) = x^2 + 4x$ et $g(x) = x^2 + 2$ sont-elles équivalentes au voisinage de $+\infty$? au voisinage de 0.

Exercice 2

1. Déterminer le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction $f(x) = \cos x\sqrt{1+x}$.
2. Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $h(x) = \sin(\ln(1+x))$.

Exercice 3

1. Donner le développement limité en 0 à l'ordre 3 des fonctions :

$$x \to shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \quad x \to \ln(1+x); \quad x \to \sin(x).$$

2. On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \ln(1 + sh(x)).$$

Donner le développement limité en 0 à l'ordre 3 de f.

3. On considère la fonction g définie par

$$g(x) = \frac{\ln(1+sh(x))}{\sin x}.$$

Donner le développement limité en 0 à l'ordre 2 de g.

4. Montrer que g admet un prolongement par continuité en 0 et donner ce prolongement.

Exercice 4 Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x}.$$

En utilisant le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 1 montrer que f admet un prolongement par continuité au voisinage de 1 et donner explicitement ce prolongement.

Exercice 5 En utilisant les développements limités, calculer : $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin x}{x}$.

Exercice 6 On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 3x + 2}$$

1. Déterminer le développement limité au voisinage de l'infini de la fonction f.
2. Déterminer les asymptotes éventuelles à la courbe (C_f) au voisinage de l'infini.
3. Préciser la position de la courbe (C_f) par rapport à ces asymptotes.

Exercice 7 En utilisant les développements limités calculer

$$\lim_{x\to 0} \frac{sh(x) + \sin(x) - 2x}{x(ch(x) + \cos(x) - 2)}.$$

Scanné avec CamScanner